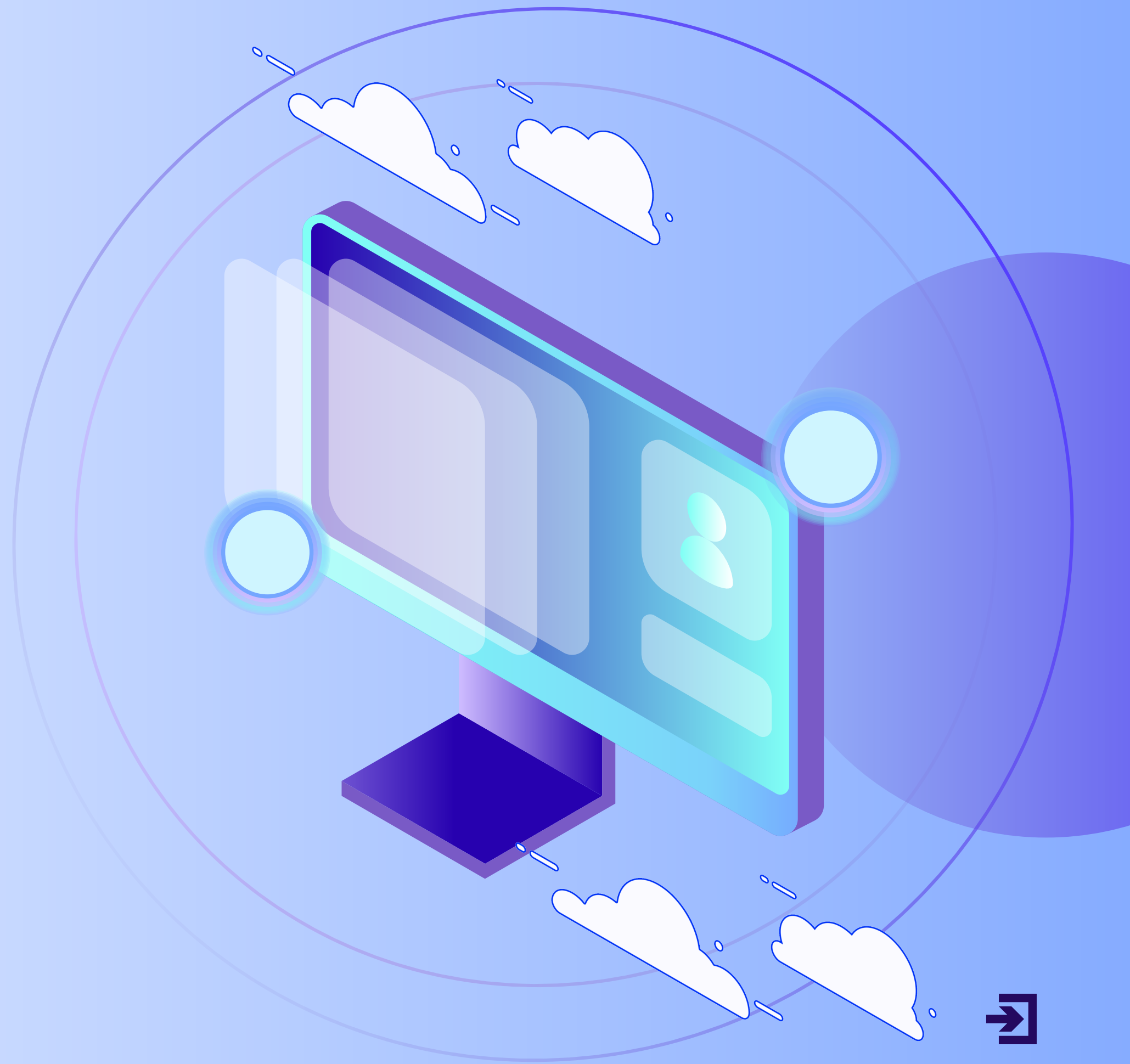




OffSec - UFSC

LINUX BASICS

& SSH





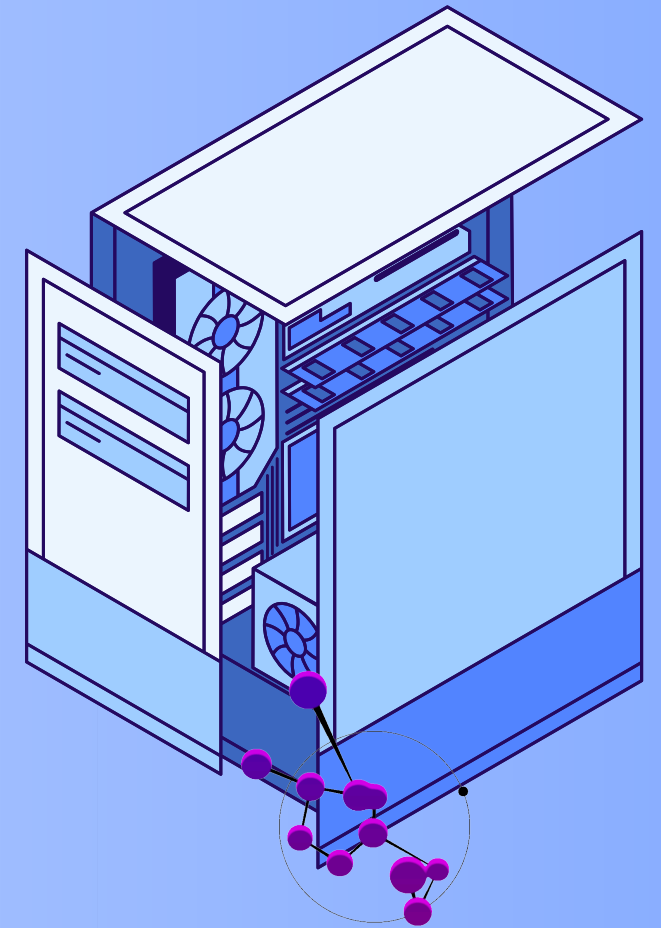
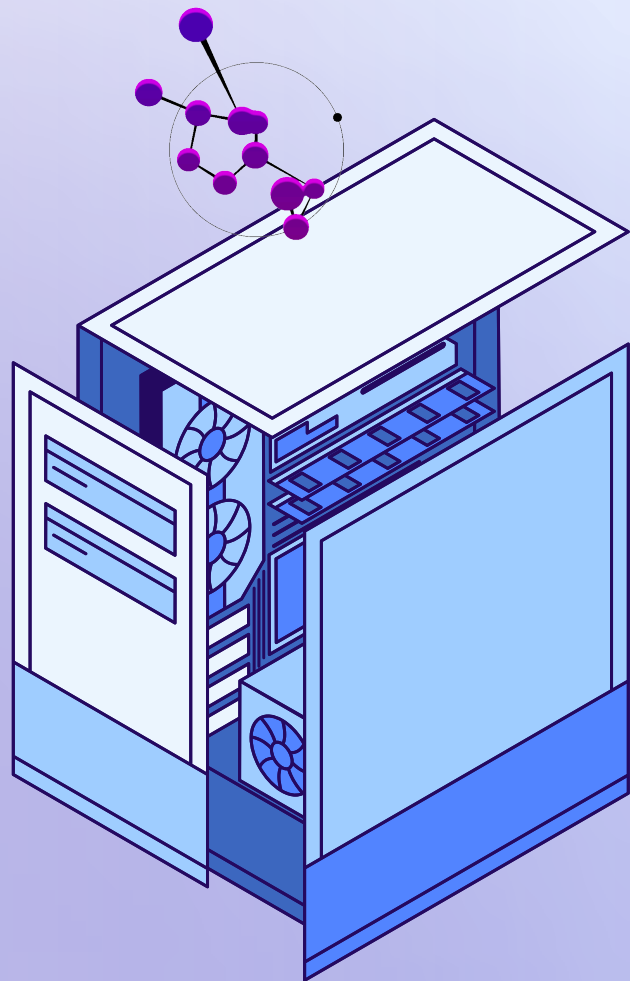
ESCOPO

Por quê estudar linux?

- 96,3% dos um milhão de servidores da Web estão executando o Linux
- Os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo rodam em Linux.

O que veremos?

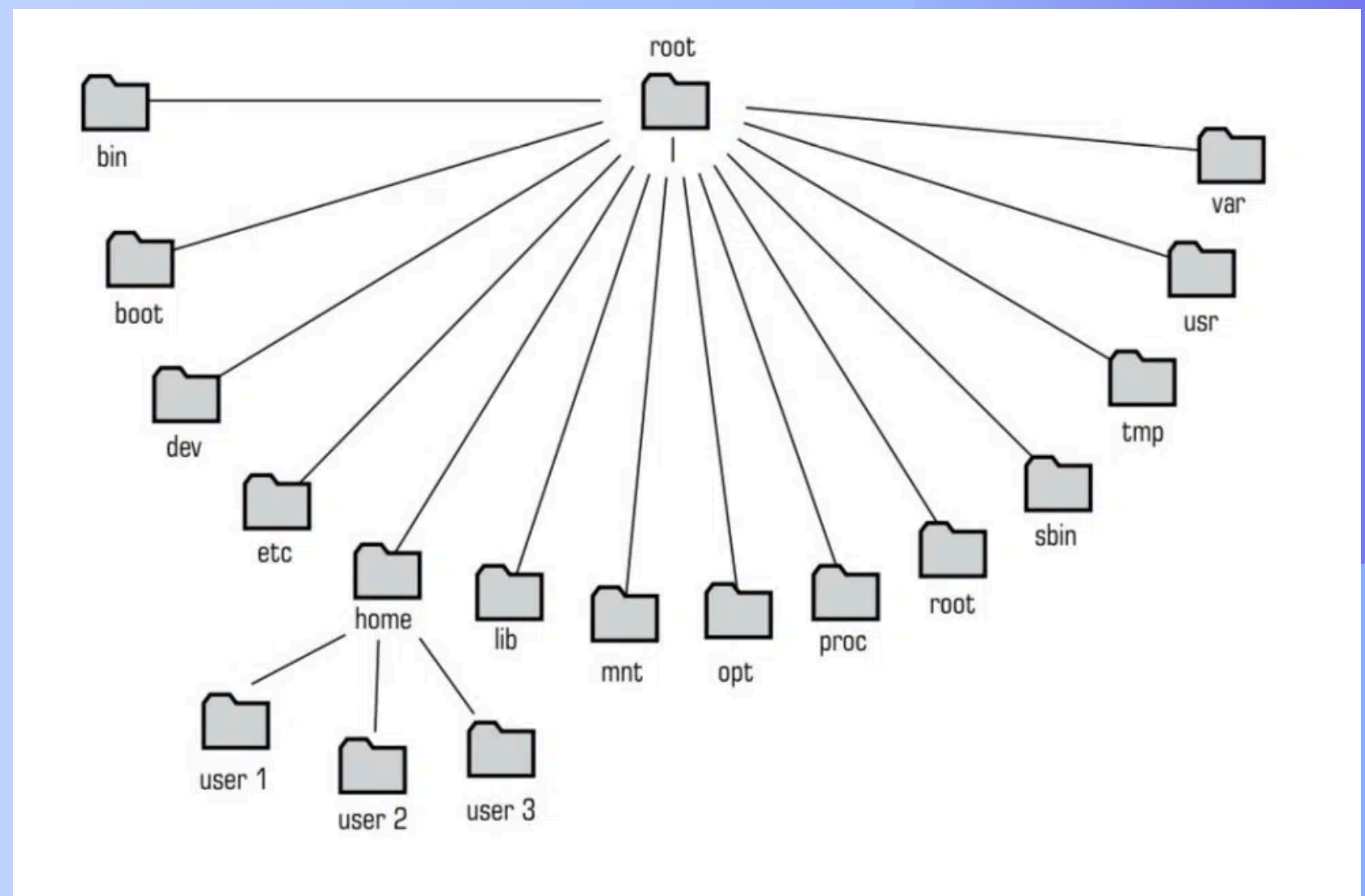
- Estrutura de diretórios
- Comandos de navegação
- Comandos de gerenciamento de arquivos
- Usuários, Grupos e Permissões
- Gerenciamento de pacotes
- SSH (Usos e Configurações básicas)
- HANDS-ON



ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS



- A maioria das distribuições Linux utilizam o layout FHS (Filesystem Hierarchy Standard)
- Estrutura composta por:





OffSec - UFSC

ABRA 0 TERMINAL





COMANDOS DE NAVEGAÇÃO

>>> ls

>>> ls -a

>>> ls -la

>>> pwd

>>> cd ..

>>> cd nome_de_uma_pasta

>>> cd ../../nome_de_outra_pasta

>>> cd





GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Vá até `/home/seu_usuario`

`>>> mkdir documentos fotos`

`>>> ls`

`>>> cd documentos`

`>>> ls`

`>>> nano querido_diario.txt`

`>>> wget https://shorturl.at/GaISX -O foto.jpg`





GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

```
>>> mv foto.jpg ../fotos
```

```
>>> ls
```

```
>>> ls ../fotos
```

```
>>> mv querido_diario.txt Diario.txt
```

```
>>> ls
```

```
>>> mv Diario.txt .Diario.txt
```

```
>>> ls
```

```
>>> ls -a
```





GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

>>> cat .Diario.txt

>>> rm .Diario.txt

>>> ls

>>> cd ..

>>> ls

>>> rm -r fotos

>>> ls -a





USUÁRIOS & GRUPOS

Usuários, são atores dentro do sistema que interagem diretamente com as interfaces* do sistema.

Grupos, são estruturas as quais os usuários podem ser alocados. Um usuário pode estar em mais de um grupo.





USUÁRIOS & GRUPOS

Comandos pertinentes:

```
>>> whoami  
>>> cat /etc/passwd  
>>> groups  
>>> groups nome_do_usuario  
>>> sudo
```





PERMISSÕES



drwxrwxr-x 0775

[Chmod Calculator](#)





GERENCIAMENTO DE PACOTES

Muitas vezes é necessário instalar softwares que necessitamos por algum motivo. Neste sentido trabalhamos com pacotes, que são, em resumo, instaláveis.





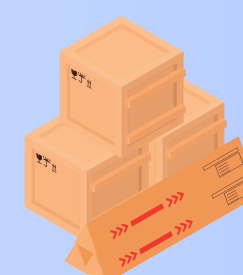
GERENCIAMENTO DE PACOTES



Source list/Lista de fontes



Package list/ Lista de pacotes



Pacotes



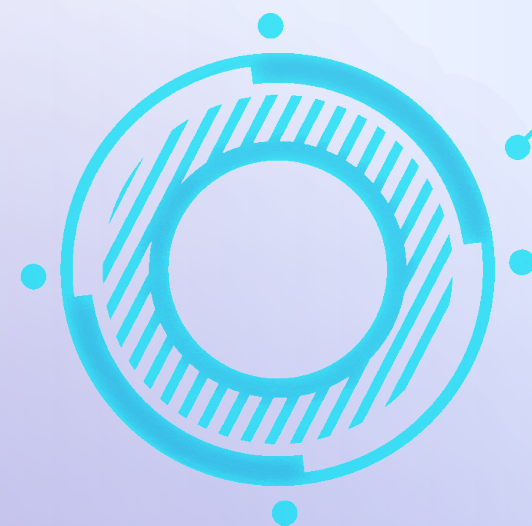


GERENCIAMENTO DE PACOTES

Comandos úteis:

```
>>> sudo apt update  
>>> sudo apt upgrade  
>>> sudo apt install hollywood  
>>> sudo apt remove hollywood  
>>> sudo apt purge hollywood
```



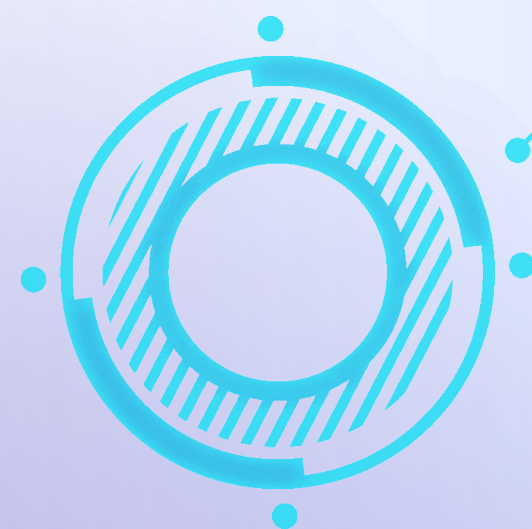


SSH-BASICS

SSH (Secure Shell) é um protocolo que permite a comunicação/envio de arquivos criptografados entre dispositivos.

Comumente utilizado no ambiente corporativo como meio de acesso rápido ao “terminal” de um dispositivo.





SSH-BASICS

Há, basicamente, duas formas de autenticação SSH:

- Acesso via senha de usuário;
- Acesso via chave criptográfica

```
>>> ssh-keygen // Gera um novo par de chaves
```

```
// variações
```

```
>>> ssh usuario@host
```

```
>>> ssh usuario@host -p porta
```

```
>>> ssh -i path/to/key usuario@host
```

```
>>> scp usuario@host:/path/of/files /path/to/put
```

```
>>> scp /path/of/files usuario@host:/path/to/put
```

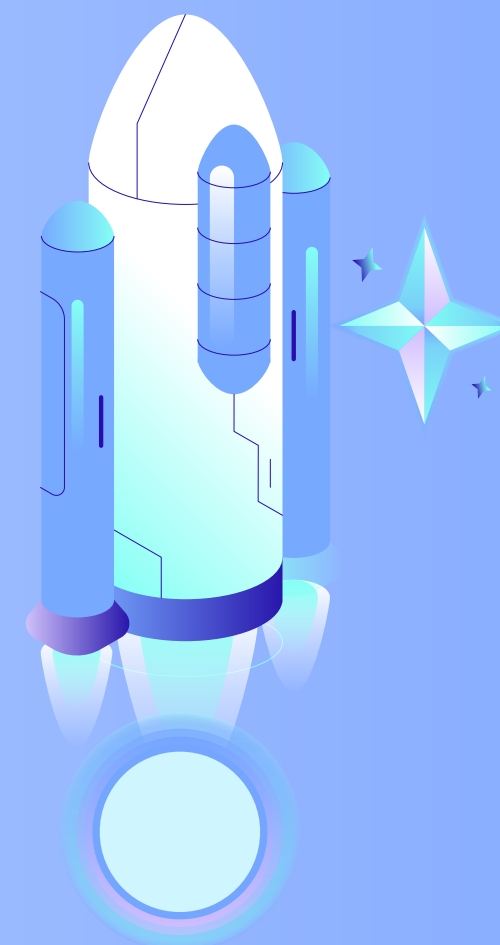
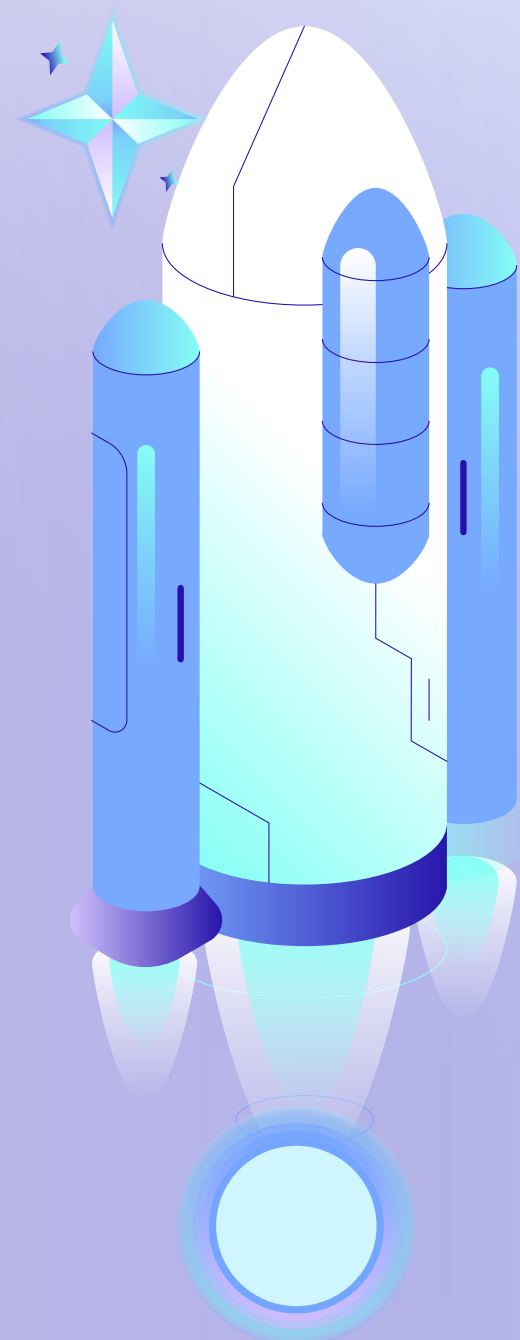
```
>>> scp -R usuario@host:/path/of/files /path/to/put
```





HANDS-ON

- Instale o software **apache2**
- Inicie o serviço com: **sudo systemctl start apache2**
- Verifique seu endereço de IP com: **ip a**
- Abra seu navegador e digite o seu endereço de IP local
- Vá até o diretório **/var/www/html/**
- Crie um arquivo com o seguinte nome: **minha_pagina.html**
(lembre de usar os privilégios de administrador)
- Edite este arquivo colocando algum texto
(lembre de usar os privilégios de administrador)
- Vá até o diretório **/etc/apache/sites-available/**
- Crie um arquivo chamado: **minha_pagina.conf**
(lembre de usar os privilégios de administrador)





HANDS-ON

- Edite o arquivo inserindo o seguinte:
(lembre de usar os privilégios de administrador)

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html

DirectoryIndex minha_pagina.html

</VirtualHost>

- Desabilite a página padrão com: **sudo a2dissite 000-default.conf**
- Habilite a sua página com: **sudo a2ensite minha_pagina.conf**
- Recarregue o servidor Apache com: **sudo systemctl reload apache2**
- Recarregue a página no seu navegador





OffSec - UFSC



**BUSQUEM
CONHECIMENTO**